



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОБАЛЬТ»**

117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34, помещение I, комната 20А, этаж 1
ИНН 7727434780, КПП 772701001, ОГРН 1197746709434
р/с 40702810102520004324, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
АО «АЛЬФА-БАНК»

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта


Овчаренко Я. Ю.
«20» августа 2024 г.

Заказчик: АНО «РГТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1212",
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

ПРИЛОЖЕНИЕ к разделу 3.

Объемно-планировочные и архитектурные решения

"Обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих
конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным
требованиям энергетической эффективности"

469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОБАЛЬТ»

117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34, помещение I, комната 20А, этаж 1
ИНН 7727434780, КПП 772701001, ОГРН 1197746709434
р/с 40702810102520004324, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
АО «АЛЬФА-БАНК»

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта


Овчаренко Я. Ю.
«20» августа 2024 г.

Заказчик: АНО «РГТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1212»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

ПРИЛОЖЕНИЕ к разделу 3.

Объемно-планировочные и архитектурные решения

«Обоснования проектных решений и мероприятий, обеспечивающих
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих
конструкций и соответствие зданий, строений и сооружений установленным
требованиям энергетической эффективности»

469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ

Генеральный директор

Коваль К. А.

(Подпись, дата)

20.08.2024

Главный инженер проекта
Овчаренко Я. Ю.

(Подпись, дата)

20.08.2024

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание тома АР.ЭЭ									
Обозначение			Наименование			Примечание			
469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.С			Содержание тома АР.ЭЭ			1 лист			
469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ			Текстовая часть			78 листов			
</									

Содержание текстовой части

№ п/п	Наименование	Стр.
	Общие данные	3
	РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ	
1	Нормируемые (требуемые) значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций	5
2	Уровень теплозащиты здания	6
3	Расчет удельной теплозащитной характеристики здания	28
4	Расчет удельной вентиляционной характеристики здания	34
5	Расчет удельной характеристики бытовых теплопоступлений здания	35
6	Расчет удельной характеристики теплопоступлений в здание от солнечной радиации	36
7	Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественного здания	36
8	Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания	37
9	Расчет расхода энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	37
10	Расчет общего расхода теплопотерь здания за отопительный период	38
11	Теплоусвоение поверхности полов	38
	ПРИЛОЖЕНИЯ	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Энергетический паспорт проекта здания (11 листов)	40
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Протокол испытаний, аккредитованной лаборатории «ОРИОН», № 002/X-29/05/19-2806 от 29 мая 2019г. Окно противопожарное типа ОП 1-60 (2 листа)	51
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Протокол испытаний № 17-1 от 29.03.2012г. Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридных профилей RENAУ (6 листов)	53
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Протокол испытаний № 85/2023 от 13 июля 2022г. Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей (5 листов)	59
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Протокол испытаний № 84/2019 от 22 мая 2019г. (5 листов)	64

					469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
ГИП		Овчаренко Ю.А.		12.09.25	Текстовая часть		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гевондян К.Г.		12.09.25			П	1	78
							ООО «КОБАЛЬТ»		
Н.контр.		Коваль К.А.		12.09.25					

	ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Протокол испытаний № 74/16 от 30 декабря 2016г.) Витражные светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля системы «СИАЛ» (5 листов)	69
	ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Протокол контрольных испытаний № 1239 от 24 декабря 2020г.) Витраж из алюминиевых сплавов (5 листов)	74

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Общие данные

Проектом предусматривается проведение капитального ремонта здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1212», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14.

Объект является социальной инфраструктурой города Москвы.

Здание трехэтажное с техническим подпольем под всем зданием, с подвалом в зоне пищеблока. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1-го этажа.

Назначение – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение.

Год постройки: 1983г., по серии V-76.

Расчетное обоснование проектных решений и мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности здания, строения и сооружения приборами учета используемых энергетических ресурсов» выполнен на основании:

- технического задания на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ по модернизации и доведению технико-экономических показателей до нормативных значений на объектах социальной инфраструктуры города Москвы.

- задания на разработку проектной документации по объекту: «Капитального ремонта здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1212», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14.

- технологических (проектных) решений;
- архитектурных и объемно-планировочных решений;
- конструктивных решений;
- технических решений инженерных систем;
- действующих строительных норм и правил:

- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008г, №87 (с изменениями от 08.09.2018г. № 1081) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и постановления правительства РФ №235 от 13.04. 2010 г. «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 1550/пр от 17 ноября 2017г. Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий» - актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» - актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							3
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- СП 20.13330.2020 «Нагрузки и воздействия» - актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;
- СП 230.1325800.2015 «Конструкции, ограждающие здание. Характеристики теплотехнических неоднородностей»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» - актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», изд.7;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Нормируемые показатели энергетической эффективности объекта сведены в таблицу А.1

Таблица А.1 - Показатели энергетической эффективности объекта

№ п/п	Показатель	Обозначение	Единица измерения	Значение
1	Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания (СП 50.13330.2024, таблица 15)	$q_{от}^{ТР}$	Вт/(м ³ ·С)	0,417
2	Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию с учетом требований приказа Минстроя РФ от 17.11.2017г. № 1550/пр (Приложение № 2 к Приказу № 1550/пр)	$q_{от}^{ТР}$	Вт/(м ³ ·С)	0,521/ 0,417

Максимально - допустимая величина отклонения показателя удельного годового расхода энергетических ресурсов от базового показателя 0%.

В соответствии с п.8 приказа Минстроя РФ от 17.11.2017 №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»: для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий (приложение № 2 к приказу № 1550/пр).

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормируемые (требуемые) значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

Нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций $R_0^{\text{НОРМ}}$ определяем по формуле (п. 5.2 СП 50.13330.2024):

$$R_0^{\text{НОРМ}} = R_0^{\text{ТР}} m_p$$

где: $R_0^{\text{ТР}}$ – базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции (табл. 3, СП 50.13330.2024);

m_p – коэффициент, учитывающий особенности региона строительства. Принимается равным 1.

Допускается снижение значения коэффициента в случае, если при выполнении расчета удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляции здания по методике ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СП 50.13330.2024) выполняется требование п. 10.1 к данной удельной характеристике. Значения коэффициентов при этом должно быть не менее:

0,63 – для стен;

1,0 – для всех светопрозрачных конструкций;

0,8 – покрытий и перекрытий (для общеобразовательных организаций) и всех остальных ограждающих конструкций.

Базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции определяем по табл. 3 СП 50.13330.2024, в зависимости от градусо-суток отопительного периода.

Показатели температур внутреннего воздуха приведены в соответствии с ГОСТ 30494-2011 и разделом проектной документации 469/П-24-АНО-П-ИОС4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» и сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Показатели температур внутреннего воздуха здания

Расчетная температура внутреннего воздуха помещений	Обозначения	Значение
Расчетная (минимальное значение оптимальной температуры согласно ГОСТ 30494-2011, таблица 3, категория 2) температура внутреннего воздуха	$t_{\text{н об}}$	+20°C
Расчетная (минимальное значение оптимальной температуры согласно ГОСТ 30494-2011, таблица 3, категория 2) температура внутреннего воздуха ЛК	$t_{\text{н ЛК}}$	+16°C
Расчетная температура внутреннего воздуха неотапливаемого техподполья согласно раздела 469/П-24-АНО-П-ИОС4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»	$t_{\text{н техпод}}$	+5°C

Таблица 1.2 – Климатические показатели района

Климатические параметры	Обозначения	Значение
Район строительства/капитального ремонта	г. Москва	
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (п. 5.2 СП 131.13330.2020, изм.2)	t_H	-26 °С
*Средняя температура наружного воздуха за отопительный период со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 10°С	$t_{от}$	-1,3 °С
*Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 10°С	$Z_{от}$	222 сут.
Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	4729 °С·сут.
Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций в грунте	ГСОП гр	3796 °С·сут.
Средняя плотность приточного воздуха за отопительный период	ρ	1,30 кг/м ³
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь (СП 131.13330.2020, изм.2, п.19)	$V_{расч.}$	2,0 м/с
Влажностный режим помещений здания	-	Нормальный
Условия эксплуатации ограждающих конструкций	-	Б

* - средняя температура наружного воздуха и продолжительность отопительного периода, при проектировании лечебно-профилактических зданий, принимается для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 10°С (п. 5.2 СП 50.13330.2024).

Градусо-сутки отопительного периода определяем по формуле:

$$ГСОП = (t_H - t_{от}) \cdot z_{от} = (20 - (-1,3)) \cdot 222 = 4729 \text{ °С} \cdot \text{сут.}$$

Градусо-сутки отопительного периода для ограждающих конструкций в грунте определяем по формуле:

$$ГСОП = (t_H - t_{от}) \cdot z_{от} = (16 - (+5,6)) \cdot 365 = 3796 \text{ °С} \cdot \text{сут.}$$

Из табл. 1.1 видно, что средняя температура внутреннего воздуха некоторых помещений отличается от принятых в расчете ГСОП, поэтому базовые значения требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций умножаем на коэффициент n_t , определяемый по формуле:

Для ЛК:

$$n_{tLK} = \frac{t_B^* - t_{от}^*}{t_B - t_{от}} = \frac{16 - (-1,3)}{20 - (-1,3)} = 0,812$$

Для технического подполья:

$$n_{t \text{ техпод}} = \frac{t_B^* - t_{от}^*}{t_B - t_{от}} = \frac{20 - (+5)}{20 - (-1,3)} = 0,704$$

2. Уровень теплозащиты здания

Расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания выполняется согласно п. 5.4 СП 50.13330.2024, Приложение Е, СП 230.1325800.2015 ПРИЛОЖЕНИЕ Б, СП 345.1325800.2017.

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							6
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Расчетные характеристики теплопроводности материалов, на которые не предоставлены протоколы испытаний, взяты из СП 50.13330.2024, Приложение М.

Приведенное сопротивление теплопередачи фрагмента теплозащитной оболочке здания R_0^{PP} , (м²·°C)/Вт, определяем по формуле:

$$R_0^{PP} = \frac{1}{\frac{1}{R_0^{УСЛ}} + \sum l_j \Psi_j + \sum n_k \chi_k} = \frac{1}{\sum a_i U_i + \sum l_j \Psi_j + \sum n_k \chi_k}$$

где:

$R_0^{УСЛ}$ - осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м·°C/Вт;

l_j - протяженность линейной неоднородности j -го вида, приходящаяся на 1 м фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м/м;

Ψ_j - удельные потери теплоты через линейную неоднородность j -го вида, Вт/(м·°C);

n_k - количество точечных неоднородностей k -го вида, приходящихся на 1 м² фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, шт./м²;

χ_k - удельные потери теплоты через точечную неоднородность k -го вида, Вт/°C;

a_i - площадь плоского элемента конструкции i -го вида, приходящаяся на 1 м² фрагмента теплозащитной оболочки здания, или выделенной ограждающей конструкции, м²/м²;

$$a_i = \frac{A_i}{\sum A_i}$$

где:

A_i – площадь i -той части фрагмента, м²;

U_i - коэффициент теплопередачи однородной i -той части фрагмента теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский элемент i -го вида), Вт/(м·°C).

$$U_i = \frac{1}{R_{0,i}^{УСЛ}}$$

Условное сопротивление теплопередачи однородной части фрагмента теплозащитной оболочки здания i -го вида определяется по формуле:

$$R_0^{УСЛ} = \frac{1}{\alpha_{в}} + \sum_{i=0}^n R_s + \frac{1}{\alpha_{н}} ; [\text{м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}]$$

где:

$\alpha_{в}$ – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/(м²·°C), табл. 4;

$\alpha_{н}$ – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/(м²·°C), табл. 6;

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							7
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

R_s – термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента определяется по формуле:

$$R = \frac{\delta}{\lambda} \text{ ; [м}^2 \cdot \text{°C/Вт]}$$

где:
 δ – толщина слоя ограждающей конструкции, м;
 λ – расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя ограждающей конструкции, Вт/(м·°C);

Наружные стены состоят из керамзитобетонных панелей переменной толщины 400-500мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой в следующем порядке:

- при толщине панели 400мм – толщина утеплителя 200мм (в 2 слоя),
- при толщине панели 500мм - толщина утеплителя 100мм (в 1 слой),

для выравнивания фасадной линии.

Поэлементные требования (СП 50.13330.2024, п. 5.1 а))
Стены наружные тип 1 (участки стеновых панелей толщиной 400 мм) – стены из керамзитобетонных панелей, толщиной 400 мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой общей толщиной 200мм (в 2 слоя по 100мм), с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями»;
Плоский элемент 1 – стены из керамзитобетонных панелей толщиной 400мм;
Линейный элемент 1 – оконный и дверной откос;
Точечный элемент 1 – тарельчатый анкер - стальной, с металлическим распорным элементом, с расстоянием от края стального распорного элемента до тарелки дюбеля до 2мм;

Теплопроводность керамзитобетона составляет $\lambda = 0,65 \text{ Вт/м} \cdot \text{°C}$ (ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 116 СП 50.13330.2024). Кладка с учетом швов принимаем с коэффициентом однородности 0,8. Тогда теплопроводность кладки составляет $\lambda_{кл} = 0,65/0,8 = 0,81 \text{ Вт/м} \cdot \text{°C}$

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м·°C	R , м ² ·°C/Вт
(+)				
Штукатурка (цем. песчан. р-р) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 218)	1800	0,02	0,93	0,022
Керамзитобетонные панели (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 116)	1400	0,4	0,81	0,492
Грунтовка	в теплотехническом расчёте не учитывается			

Клеевой слой	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 24)	128	0,10	0,046	2,17
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 24)	128	0,10	0,046	2,17
Наружный штукатурный фасадный слой ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные тепло- изоляционные композитные с наружными шту- катурными слоями»	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{\text{сум}}$	4,86
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·С) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{\text{в}}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·С) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{\text{н}}$	23
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{\text{СТ},1}^{\text{УСЛ}}$	5,02
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,61
Приведенное сопротивление теплопередаче стен тип 1			$R_{\text{СТ}1}^{\text{ПР}}$	3,02
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче стен $R_{\text{СТ}}^{\text{БАЗ}} = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,06 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$			$R_{\text{СТ}}^{\text{БАЗ}}$	3,06
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче стен при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 0,63$ $R_{\text{СТ}1}^{\text{НОРМ}} = 3,06 \cdot 0,63 = 1,92 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$			$R_{\text{СТ}1}^{\text{НОРМ}}$	1,92

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,61$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию).

Стены наружные тип 1 (участки стеновых панелей толщиной 500 мм) – стены из керамзитобетонных панелей толщиной 500мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой толщиной 100мм (в 1 слой), с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями»;

Плоский элемент 1 – стены из керамзитобетонных панелей толщиной 500мм;

Линейный элемент 1 – оконный и дверной откос;

Точечный элемент 1 – тарельчатый анкер - стальной, с металлическим распорным элементом, с расстоянием от края стального распорного элемента до тарелки дюбеля до 2мм;

Теплопроводность керамзитобетона составляет $\lambda = 0,65 \text{ Вт}/\text{м} \cdot ^\circ\text{C}$ (ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 116, СП 50.13330.2024). Кладка с учетом швов принимаем с коэффициентом однородности 0,8. Тогда теплопроводность кладки составляет $\lambda_{\text{кл}} = 0,65/0,8 = 0,81 \text{ Вт}/\text{м} \cdot ^\circ\text{C}$

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м·°C	R , м ² ·°C/Вт
(+)				
Штукатурка (цем. песчан. р-р) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 218)	1800	0,02	0,93	0,022
Керамзитобетонные панели (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 116)	1400	0,5	0,81	0,615
Грунтовка	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Клеевой слой	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 24)	128	0,10	0,046	2,17
Наружный штукатурный фасадный слой ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные тепло- изоляционные композитные с наружными шту- катурными слоями»	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{\text{сум}}$	2,81
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{\text{в}}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{\text{н}}$	23
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{\text{СТ},1}^{\text{УСЛ}}$	2,97
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,72
Приведенное сопротивление теплопередаче стен тип 1			$R_{\text{СТ}1}^{\text{ПР}}$	2,14
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче стен $R_{\text{СТ}}^{\text{БАЗ}} = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,06 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$			$R_{\text{СТ}}^{\text{БАЗ}}$	3,06
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче стен при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 0,63$ $R_{\text{СТ}1}^{\text{НОРМ}} = 3,06 \cdot 0,63 = 1,92 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$			$R_{\text{СТ}1}^{\text{НОРМ}}$	1,92

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания со-
гласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теп-
лотехнической однородности равен $r = 0,72$ (расчет не включен в состав тома, предостав-
ляется по требованию).

Стены наружные тип 2 (участки стеновых панелей толщиной 400 мм) -
стены лестничных клеток, вынесенные на наружный контур здания из керам-
зитобетонных панелей, толщиной 400мм (техническое заключение о состоя-
нии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-
24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой общей толщиной 200мм
(в 2 слоя по 100мм), с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной
штукатуркой по ГОСТ 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные
композитные с наружными штукатурными слоями»;

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							10
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Плоский элемент 1 – стены из керамзитобетонных панелей толщиной 400мм;
Линейный элемент 1 – оконный и дверной откос;
Точечный элемент 1 – тарельчатый анкер - стальной, с металлическим распорным элементом, с расстоянием от края стального распорного элемента до тарелки дюбеля до 2мм;
Теплопроводность керамзитобетона составляет $\lambda = 0,65 \text{ Вт/м}\cdot\text{°C}$
(ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 116, СП 50.13330.2024). Кладка с учетом швов принимаем с коэффициентом однородности 0,8. Тогда теплопроводность кладки составляет $\lambda_{\text{кл}} = 0,65/0,8 = 0,81 \text{ Вт/м}\cdot\text{°C}$

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м·°C	R, м ² ·°C/Вт
(+)				
Штукатурка (цем. песчан. р-р) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 218)	1800	0,02	0,93	0,022
Керамзитобетонные панели (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 116)	1400	0,4	0,81	0,492
Грунтовка	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Клеевой слой	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 24)	128	0,10	0,046	2,17
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 24)	128	0,10	0,046	2,17
Наружный штукатурный фасадный слой ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные тепло-изоляционные композитные с наружными штукатурными слоями»	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			R _{сум}	4,86
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{в}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{н}$	23
Условное сопротивление теплопередаче			R _{ст,2} ^{усл}	5,02
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,64
Приведенное сопротивление теплопередаче стен тип 2			R _{ст2} ^{пр}	3,20
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче стен R _{ст} ^{БАЗ} = 0,00035*4729+1,4 = 3,06 м ² ·°C/Вт			R _{ст} ^{БАЗ}	3,06
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче стен при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при m = 0,63 с учетом коэффициента отличия температур от принятых в расчетах ГСОП, при n = 0,812 R _{ст2} ^{НОРМ} = 3,06*0,63*0,812 = 1,56 м ² ·°C/Вт			R _{ст2} ^{НОРМ}	1,56

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,64$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию).

Стены наружные тип 2 (участки стен толщиной 500 мм) - стены лестничных клеток, вынесенные на наружный контур здания из керамзитобетонных панелей, толщиной 500мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой толщиной 100мм (в 1 слой), с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями»;

Плоский элемент 1 – стены из керамзитобетонных панелей толщиной 500мм;

Линейный элемент 1 – оконный и дверной откос;

Точечный элемент 1 – тарельчатый анкер - стальной, с металлическим распорным элементом, с расстоянием от края стального распорного элемента до тарелки дюбеля до 2мм;

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м·°C	R, м ² ·°C/Вт
(+)				
Штукатурка (цем. песчан. р-р) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 218)	1800	0,02	0,93	0,022
Керамзитобетонные панели (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 116)	1400	0,5	0,81	0,615
Грунтовка	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Клеевой слой	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 24)	128	0,10	0,046	2,17
Наружный штукатурный фасадный слой ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями»	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{сум}$	2,81
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{в}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{н}$	23
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{ст,2}^{усл}$	2,97
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,72
Приведенное сопротивление теплопередаче стен тип 2			$R_{ст2}^{пр}$	2,14

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче стен $R_{\text{ст}}^{\text{БАЗ}} = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,06 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{\text{ст}}^{\text{БАЗ}}$	3,06
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче стен при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 0,63$ $R_{\text{ст}2}^{\text{НОРМ}} = 3,06 \cdot 0,63 = 1,92 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{\text{ст}2}^{\text{НОРМ}}$	1,92

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,72$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию)

Стена наружные тип 3 - цокольная часть наружных стен выполнена из керамзитобетонных панелей, толщиной 340мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные с помощью плит из пеностекла (на высоту не менее 200 мм и не более 300 мм от уровня отмостки, выше этой отметки предусмотрен утеплитель минераловатная плита идентичной толщины), толщиной 150мм, с облицовкой керамогранитными плитами, на клеевом составе.
Плоский элемент 1 – стены из керамзитобетонных панелей толщиной 340мм;
Линейный элемент 1 – оконный и (или) дверной откос;
Точечный элемент 1 – тарельчатый анкер - стальной, с металлическим распорным элементом, с расстоянием от края стального распорного элемента до тарелки дюбеля до 2мм;

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м³	δ , м	λ , Вт/м·°C	R, м²·°C/Вт
(+)				
Керамзитобетонные панели (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 116)	1400	0,34	0,81	0,418
Праймер битумный	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Оклеенная гидроизоляция Техноэласт 2 слоя	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Клеевой слой	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель плиты из пеностекла (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 251)	120	0,15	0,047	3,19
Штукатурка (цем. песчан. р-р) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 218)	1800	0,03	0,93	0,032
Керамогранитные плитки крупноформатные на клеевой основе	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{\text{сум}}$	3,64
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м²·C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{\text{в}}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м²·C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{\text{н}}$	23
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{\text{ст},3}^{\text{УСЛ}}$	3,80

Коэффициент теплотехнической однородности	r	0,75
Приведенное сопротивление теплопередаче стен тип 3	$R_{ст3}^{пр}$	2,85
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче стен $R_{ст}^{БАЗ} = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,06 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{ст}^{БАЗ}$	3,06
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче стен при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 0,63$ $R_{ст3}^{НОРМ} = 3,06 \cdot 0,63 = 1,92 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{ст3}^{НОРМ}$	1,92

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,75$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию)

Стены внутренние тип 1 – стены комнаты охраны с диспетчерским пунктом (пом. 104), контактирующие с неотапливаемыми тамбурами на 1-м этаже – кирпичная кладка из керамического кирпича 250х120х65мм, толщиной 120мм, плотностью 1200 кг/м³, утепленные слоем минераловатных плит толщиной 100мм, оштукатуренные.

Плоский элемент 1 – кирпичная кладка из керамического кирпича 250х120х65мм, толщиной 120мм, утепленная снаружи слоем минераловатных плит, оштукатуренная;

Точечный элемент 1 – тарельчатый анкер - стальной, с металлическим распорным элементом, с расстоянием от края стального распорного элемента до тарелки дюбеля до 2мм

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м·°C	R, м ² ·°C/Вт
(+)				
Внутренняя отделка в соответствии с архитектурным решением	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Кирпичная кладка из керамического пустотного кирпича 250х120х65мм (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п.206)	1200	0,12	0,52	0,231
Клеевой состав для крепления утеплителя	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	80-125	0,10	0,044	2,27
Штукатурка, покраска согласно решениям раздела АР	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции				$R_{сум}$ 2,50
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)				$\alpha_{в}$ 8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)				$\alpha_{н}$ 23
Условное сопротивление теплопередаче				$R_{ст}^{ус}$ 2,66
Коэффициент теплотехнической однородности				r 0,86
Приведенное сопротивление теплопередаче стен				$R_{ст}^{пр}$ 2,29

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		14

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче стен $R_{ст}^{БАЗ} = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,06 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{ст}^{БАЗ}$	3,06
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче стен при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 0,63$ $R_{ст}^{НОРМ} = 3,06 \cdot 0,63 = 1,92 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{ст}^{НОРМ}$	1,92

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен: $r = 0,86$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию).

Стены внутренние отапливаемых помещений подвала смежные с неотапливаемым тех. подпольем (справочно) – кирпичная кладка толщиной 120мм, утепленная минераловатными плитами толщиной 100мм, с облицовкой штукатурным слоем согласно архитектурным решением

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м $\cdot$ °C	R , м ² ·°C/Вт
(+16/+25)				
Кладка кирпичная КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 197)	1800	0,12	0,81	0,148
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	90	0,10	0,046	2,17
Штукатурный слой	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(+5)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{сум}$	2,32
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·C) (СП 50.1333.2012 табл. 4)			$\alpha_{в}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·C) (СП 50.1333.2012 табл. 6)			$\alpha_{н}$	8,7
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{ст,1}^{УСЛ}$	2,55
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,85
Приведенное сопротивление теплопередаче стен			$R_{ст1}^{ПР}$	2,17
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче стен $R_{ст}^{БАЗ} = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,06 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$			$R_{ст}^{БАЗ}$	3,06
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче стен при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 0,63$ $R_{ст1}^{НОРМ} = 3,06 \cdot 0,63 = 1,92 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$			$R_{ст1}^{НОРМ}$	1,92

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,85$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию).

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							15
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Стены наружные выходов на кровлю предусмотрены с заведением утеплителей (по узлу парапета), минераловатными плитами толщиной 100мм, с наружной облицовкой штукатурным слоем согласно архитектурным решением (в отапливаемую оболочку не входят, утепление предусмотрено для предотвращения мостика холода через стены).

Остекление здания

Окна: блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием по формуле: СПД (4М1-10-4М1-10-И4) или аналог, с двумя рядами уплотняющих прокладок

Приведенное сопротивление теплопередаче окон, по формуле: СПД (4М1-10-4М1-10-И4) или аналог (ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Протокол испытаний № 17-1 от 29.03.2012)	$R_{ок}^{пр}$	м²°С/Вт	0,63
Базовое значение требуемого сопротивление окон по СП 50.13330.2024, таблица 3	$R_{ок}^{тр}$	м²°С/Вт	0,505
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче окон при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 1$ при $n = 1$	$R_{ок}^{тр}$	м²°С/Вт	0,505
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче окон при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 1$ при $n = 0,812$	$R_{ок}^{тр}$	м²°С/Вт	0,41

Окна: блоки оконные из ПВХ-профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом, по формуле: 4Зак-12-4М1-12-И6Зак (или аналог) с устройством нижней глухой фрамуги, высотой 500 мм, открывание створок – поворотное и поворотно-откидное. Класс защиты стекла – СМ4

Приведенное сопротивление теплопередаче окон по формуле: 4Зак-12-4М1-12-И6Зак или аналог (ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Протокол испытаний № 85/2023 от 13 июля 2023г.)	$R_{ок}^{пр}$	м²°С/Вт	0,67
Базовое значение требуемого сопротивление окон по СП 50.13330.2024, таблица 3	$R_{ок}^{тр}$	м²°С/Вт	0,505
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче окон при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 1$ при $n = 1$	$R_{ок}^{тр}$	м²°С/Вт	0,505

Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче окон при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 1$ при $n = 0,812$	$R_{ок}^{ТР}$	$м^2оC/Вт$	0,41
--	---------------	------------	-------------

Окна противопожарные: выполнены в профилях из алюминиевого сплава со стальным сердечником, обработанные термостойким составом с двухкамерными стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием по формуле AGG Flat Glass – рамка 14мм – 4И – рамка 14мм – 4И (или аналог)

Приведенное сопротивление теплопередаче противопожарных окон по формуле: AGG Flat Glass – рамка 14мм – 4И – рамка 14мм – 4И или аналог (ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Протокол испытаний, аккредитованной лаборатории «ОРИОН», № 002/Х-29/05/19-2806 от 29 мая 2019г. Окно противопожарное типа ОП 1-60)	$R_{ок}^{ПП}$	$м^2оC/Вт$	0,64
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче окон при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 1$ при $n = 1$	$R_{ок,против}^{НОРМ}$	$м^2оC/Вт$	0,505
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче окон при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 1$ при $n = 0,812$	$R_{ок}^{ТР}$	$м^2оC/Вт$	0,41

Витражи, выполнены из блоков витражной ограждающих конструкции в профилях из алюминиевых сплавов, с двухкамерным стеклопакетом, по формуле: СПД 6LifeglassClear-16Ar-6M1-16Ar-6OptitermS3, с мягким селективным покрытием, с заполнением камер аргоном, класса защиты CM4 с повышенными энергосберегающими свойствами (или аналог)

Приведенное сопротивление теплопередаче витражей, по формуле: СПД 6LifeglassClear-16Ar-6M1-16Ar-6OptitermS3 или аналог (ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Протокол испытаний № 84/2019 от 22 мая 2019г.)	$R_{ок}^{ПП}$	$м^2оC/Вт$	0,85
Базовое значение требуемого сопротивление витражей по СП 50.13330.2024, таблица 3	$R_{ок}^{ТР}$	$м^2оC/Вт$	0,65
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче витражей при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 1$	$R_{ок}^{ТР}$	$м^2оC/Вт$	0,65

Витражи противопожарные: витражи из алюминиевых профилей системы «СИАЛ», с пределом огнестойкости EIW30, обработанные термостойким составом с двухкамерными стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием с заполнением камер аргоном по формуле: 6FireClass60-12Ar-4.4.2И-12Ar-6FireClass60 (или аналог)

Приведенное сопротивление теплопередаче противопожарных окон по формуле: 6FireClass60-12Ar-4.4.2И-12Ar-6FireClass60 или аналог (ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Протокол испытаний, аккредитованной лаборатории «Уралстрой-Тест», № 1239 от 24 декабря 2020г.)	$R_{ок}^{PP}$	$м^2\text{°C/Вт}$	0,84
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче окон при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 1$	$R_{ок,против}^{НОРМ}$	$м^2\text{°C/Вт}$	0,65

Витражи, выполнены из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом «СИАЛ» по формуле: СПД 4М1-12-4М1-12-4И, с мягким селективным покрытием, класса защиты СМ1 с повышенными энергосберегающими свойствами (или аналог)

Приведенное сопротивление теплопередаче витражей, СПД 4М1-12-4М1-12-4И или аналог (ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Протокол испытаний № 74/16 от 30 декабря 2016г.)	$R_{ок}^{PP}$	$м^2\text{°C/Вт}$	0,665
Базовое значение требуемого сопротивления витражей по СП 50.13330.2024, таблица 3	$R_{ок}^{TP}$	$м^2\text{°C/Вт}$	0,65
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче витражей при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 1$	$R_{ок}^{TP}$	$м^2\text{°C/Вт}$	0,65

Межэтажный пояс со стемалитом в составе стоечно-ригельной витражной конструкции – выполнен из кирпичной кладки из керамического кирпича 250х120х65мм, толщиной 120мм, плотностью 1200 кг/м³, утепленные слоем минераловатных плит толщиной 100мм, со стемалитом.

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м·°C	R , м ² ·°C/Вт
(+)				
Внутренняя отделка в соответствии с архитектурным решением	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Кирпичная кладка из керамического пустотного кирпича 250х120х65мм (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п.206)	1200	0,12	0,52	0,231
Клеевой состав для крепления утеплителя	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	80-125	0,15	0,044	3,41
Стемалит в составе витражной конструкции	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				

Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции	$R_{\text{сум}}$	3,64
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·С) (СП 50.1333.2024, табл. 4)	$\alpha_{\text{в}}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·С) (СП 50.1333.2024, табл. 6)	$\alpha_{\text{н}}$	23
Условное сопротивление теплопередаче	$R_{\text{ст}}^{\text{ус}}$	3,80
Коэффициент теплотехнической однородности	r	0,60
Приведенное сопротивление теплопередаче стен	$R_{\text{ст}}^{\text{пр}}$	2,28
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче стен $R_{\text{ст}}^{\text{БАЗ}} = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,06 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{С/Вт}$	$R_{\text{ст}}^{\text{БАЗ}}$	3,06
Нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередаче стен при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024, при $m = 0,63$ $R_{\text{ст}}^{\text{НОРМ}} = 3,06 \cdot 0,63 = 1,92 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{С/Вт}$	$R_{\text{ст}}^{\text{НОРМ}}$	1,92

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен: $r = 0,60$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию).

Наружные двери и двери внутренние, закрывающие отапливаемую оболочку здания

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей должно быть не менее:

$$R_{\text{дв}} = 0,6 \cdot R_0^{\text{НОРМ}}$$

где:

$R_0^{\text{НОРМ}}$ – приведенное сопротивление теплопередаче стен здания, определяемое по формуле:

$$R_0^{\text{НОРМ}} = \frac{(t_{\text{в}} - t_{\text{н}})}{\Delta t_{\text{н}} \cdot \alpha_{\text{в}}}$$

где:

$\Delta t_{\text{н}}$ – нормируемый температурных перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций (таблица 5, СП 50.13330.2024)

Для общеобразовательных организаций:

$$\Delta t_{\text{н}} = 4,0^\circ\text{С}$$

Приведенные сопротивления теплопередаче наружных дверей, выбранных при условии тендера, должны быть не менее принятых значений в проекте, а именно:

- входных наружных дверей распашных - выполненные из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом.

$$R_{\text{дв}}^{\text{пр}} = 0,6 \frac{(t_{\text{в}} - t_{\text{н}})}{\Delta t_{\text{н}} \cdot \alpha_{\text{в}}} = 0,6 \frac{(20 - (-26))}{4,0 \cdot 8,7} = 0,79 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{С/Вт}$$

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							19
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- дверей в технические помещения, металлические утепленные.

$$R_{\text{ТЕХП}}^{\text{ПР}} = 0,6 \frac{(t_{\text{В}} - t_{\text{Н}})}{\Delta t_{\text{н}} \cdot \alpha_{\text{В}}} = 0,6 \frac{(16 - (-26))}{4,0 \cdot 8,7} = 0,72 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

- входных наружных дверей распашных в лестничных клетках, выполненных из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом.

$$R_{\text{ДВ ЛК}}^{\text{ПР}} = 0,6 \frac{(t_{\text{В}} - t_{\text{Н}})}{\Delta t_{\text{н}} \cdot \alpha_{\text{В}}} = 0,6 \frac{(16 - (-26))}{4,0 \cdot 8,7} = 0,72 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

- входных наружных дверей распашных - выполненные из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом в составе светопрозрачной витражной или фасадной конструкции.

$$R_{\text{ДВ}}^{\text{ПР}} = 0,505 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

- для люков выходов на кровлю через ЛК– противопожарных, утепленных.

$$R_{\text{ЛЮК}}^{\text{ПР}} = 0,6 \frac{(t_{\text{В}} - t_{\text{Н}})}{\Delta t_{\text{н}} \cdot \alpha_{\text{В}}} = 0,6 \frac{(16 - (-26))}{3,0 \cdot 8,7} = 0,97 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

Покрытие/перекрытие

Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия здания $R_0^{\text{ПР}}$, ($\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$), определяем по формуле:

$$R_0^{\text{ПР}} = r \frac{1}{\frac{1}{R_0^{\text{УСЛ}}}} (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$$

где:

$R_0^{\text{УСЛ}}$ - осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, $\text{м} \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;

Покрытие Тип 1 – покрытие плоское над зданием из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой общей толщиной 200мм (толщиной 150мм - нижний слой и толщиной 50мм - верхний слой).

Покрытие Тип 2 – покрытие плоское над ЛК из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой общей толщиной 200мм (толщиной 150мм - нижний слой и толщиной 50мм - верхний слой)

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							20
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м·°C	R, м ² ·°C/Вт
(+)				
Сборная ж/б пустотная плита (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 216)	2500	0,22	2,04	0,11
Стяжка цементно-песчаная армированная (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 218)	1800	0,05	0,93	0,054
Пароизоляция	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	115	0,15	0,044	3,41
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 23)	180	0,05	0,047	1,06
Пленка ПВХ	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Уклонообразующий слой гравия керамзитового от 40 до 200мм (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 67)	400	0,04	0,145	0,28
Стяжка цементно-песчаная армированная (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 218)	1800	0,04	0,93	0,04
Битумный праймер	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Гидроизоляция Техноэласт ЭПП	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Гидроизоляция Техноэласт ТКП	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{\text{сум}}$	4,95
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{\text{в}}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{\text{н}}$	23
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{\text{покр 1}}^{\text{усл}}$	5,11
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,85
Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия тип 1 и тип 2			$R_{\text{покр 1,2}}^{\text{пр}}$	4,35
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче покрытий $R_{\text{покр}}^{\text{БАЗ}} = 0,0005 \cdot 4729 + 2,2 = 4,56 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$			$R_{\text{покр}}^{\text{БАЗ}}$	4,56
Покрытие тип 1 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче покрытия при выполнении п. 10.1 СП 50.13330.2024, с учетом коэффициента $n_{\text{пр}} = 0,8$ $R_{\text{покр 1}}^{\text{НОРМ}} = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$			$R_{\text{покр}}^{\text{НОРМ}}$	3,65
Покрытие тип 2 Нормируемое значение сопротивления теплопередаче покрытия при выполнении п. 10.1 СП 50.13330.2024, с учетом коэффициента $n_{\text{пр}} = 0,8$ и с учетом коэффициента отличия температур от принятых в расчетах ГСОП, при $n = 0,812$ $R_{\text{покр 2}}^{\text{НОРМ}} = 4,56 \cdot 0,8 \cdot 0,812 = 2,97 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$			$R_{\text{покр}}^{\text{НОРМ}}$	2,97

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,85$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию)

Покрытие Тип 3 – покрытие над основной входной группой монолитное, ж/б, толщиной 150мм (раздел КР), утепленные минераловатными плитами общей толщиной 200мм (толщиной 150мм - нижний слой и толщиной 50мм - верхний слой)

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м3	δ , м	λ , Вт/м*°C	R , м2*°C/Вт
(+)				
Монолитная ж/б плита (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 216)	2500	0,28	2,04	0,14
Пароизоляция	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	115	0,15	0,044	3,41
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 23)	180	0,05	0,047	1,06
Пленка ПВХ	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Уклонообразующий слой гравия керамзитового от 40 до 150мм (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 67)	400	0,04	0,145	0,28
Стяжка цементно-песчаная армированная (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 218)	1800	0,05	0,93	0,05
Техноэласт ЭПП (или аналог)	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Техноэласт ЭКП (или аналог)	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Керамическая плитка на регулируемых опорах	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{сум}$	4,94
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м2·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{в}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м2·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{н}$	23
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{усл\ покр\ 3}$	5,10
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,85
Приведенное сопротивление теплопередаче покрытия тип 3			$R_{покр\ 3}^{пр}$	4,33
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче покрытий $R_{покр}^{БАЗ} = 0,0005 \cdot 4729 + 2,2 = 4,56 \text{ м2} \cdot \text{°C/Вт}$			$R_{покр}^{БАЗ}$	4,56
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче покрытия при выполнении п. 10.1 СП 50.13330.2024, с учетом коэффициента $при\ m = 0,8$ $R_{покр\ 3}^{НОРМ} = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65 \text{ м2} \cdot \text{°C/Вт}$			$R_{покр}^{НОРМ}$	3,65

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,85$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию)

Перекрытие Тип П1 – перекрытие над неотапливаемым тех. подвалом из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой толщиной 100мм

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м3	δ , м	λ , Вт/м*°C	R , м2*°C/Вт
(+20)				
Конструкция пола согласно решению АР	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Сборная ж/б пустотная плита (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 216)	2500	0,22	2,04	0,11
Биполь ЭПП	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	80-125	0,10	0,044	2,27
Облицовка потолка согласно решением АР	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(+5)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{сум}$	2,38
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м2·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{в}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м2·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{н}$	6
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{пер 1}^{усл}$	2,66
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,86
Приведенное сопротивление теплопередаче перекрытия Тип П1			$R_{пер 1}^{пр}$	2,29
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия над техподпольем $R_{пер}^{БАЗ} = 0,00045 \cdot 4729 + 1,9 = 4,03 \text{ м2} \cdot \text{°C/Вт}$			$R_{пер}^{БАЗ}$	4,03
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче перекрытия при выполнении п. 10.1 СП 50.13330.2024, с учетом коэффициента n при $m = 0,8$ и коэффициента $n=0,704$ $R_{пер 1}^{НОРМ} = 4,03 \cdot 0,8 \cdot 0,704 = 2,27 \text{ м2} \cdot \text{°C/Вт}$			$R_{пер 1}^{НОРМ}$	2,27

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,86$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию)

Перекрытие Тип П2 – нависающее перекрытие первого этажа в осях 6-18/А-В (пол второго этажа) из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой общей толщиной 200мм (2 слоя по 100мм)

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м*°C	R , м ² *°C/Вт
(+)				
Конструкция пола АР	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Полусухая цементно-песчаная стяжка М150 (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 218)	1800	0,17	0,93	0,18
Полиэтиленовая пленка	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Многопустотная ж/б плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 216)	2500	0,22	2,04	0,11
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	80-125	0,1	0,044	2,28
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	80-125	0,1	0,044	2,28
Наружный штукатурный фасадный слой ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные тепло- изоляционные композитные с наружными шту- катурными слоями»	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{сум}$	4,84
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{в}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{н}$	23
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{пер2}^{УС}$	4,99
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,75
Приведенное сопротивление теплопередаче			$R_{пер2}^{ПР}$	4,25
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче покры- тий $R_{покр}^{БАЗ} = 0,0005 \cdot 4729 + 2,2 = 4,56$ м ² ·°C/Вт			$R_{пер2}^{НОРМ}$	4,56
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче покрытия при выполнении п. 10.1 СП 50.13330.2024, с учетом коэффициента $n_{пр} = 0,8$ $R_{пер2}^{НОРМ} = 4,56 \cdot 0,8 = 3,65$ м ² ·°C/Вт			$R_{покр}^{НОРМ}$	3,65

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания со-
гласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теп-
лотехнической однородности равен $r = 0,75$ (расчет предоставляется по требованию)

Перекрытие чердачное Тип ПЗ – перекрытие чердачное третьего этажа (пол помещений выходов на кровлю), из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленные минераловатной плитой общей толщиной 200мм (2 слоя по 150мм и 50мм)

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м ³	δ , м	λ , Вт/м*°C	R, м ² *°C/Вт
(-)				
Конструкция пола согласно АР	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	180	0,05	0,047	1,06
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 23)	115	0,15	0,044	3,41
Многопустотная ж/б плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 216)	2500	0,22	2,04	0,11
Облицовка потолка согласно АР	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(+)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			R _{сум}	4,58
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{в}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м ² ·°C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{н}$	12
Условное сопротивление теплопередаче			R _{пер 3} ^{УС}	4,78
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,85
Приведенное сопротивление теплопередаче			R _{пер 3} ^{ПР}	4,06
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче чердачных перекрытий $R_{пер}^{БАЗ} = 0,00045 \cdot 4729 + 1,9 = 4,03 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$			R _{пер 3} ^{НОРМ}	4,03
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче покрытия при выполнении п. 10.1 СП 50.13330.2024, с учетом коэффициента $при t = 0,8$ $R_{пер 3}^{НОРМ} = 4,56 \cdot 0,8 \cdot 0,812 = 2,62 \text{ м}^2 \cdot \text{°C/Вт}$			R _{пер 3} ^{НОРМ}	2,62

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,85$ (расчет предоставляется по требованию)

Перекрытие внутренне (справочно)

- перекрытие над форкамерой в подвале (пол помещений первого этажа) из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК), утепленное минераловатными плитами общей толщиной 200мм (2 слоя по 100мм);

Наименование слоя конструкции	γ , кг/м3	δ , м	λ , Вт/м*°C	R , м2*°C/Вт
(+)				
Конструкция пола согласно решениям раздела АР	в теплотехническом расчёте не учитывается			
Сборная ж/б пустотная плита (техническое заключение о состоянии несущих, ограждающих конструкций и инженерных систем здания 469/П-24-АНО-П-ТЗК) (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 216)	2500	0,22	2,04	0,11
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 23)	170	0,1	0,047	2,13
Утеплитель минераловатная плита (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ М, п. 25)	86	0,1	0,044	2,27
Облицовка потолка согласно АР	в теплотехническом расчёте не учитывается			
(-)				
Суммарное сопротивление теплопередаче слоев конструкции			$R_{сум}$	4,51
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, Вт/(м2·C) (СП 50.1333.2024, табл. 4)			$\alpha_{в}$	8,7
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, Вт/(м2·C) (СП 50.1333.2024, табл. 6)			$\alpha_{н}$	23
Условное сопротивление теплопередаче			$R_{пер}^{УС}$	4,67
Коэффициент теплотехнической однородности			r	0,85
Приведенное сопротивление теплопередаче			$R_{пер}^{ПР}$	3,97
Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче перекрытия $R_{покр}^{БАЗ} = 0,0005*4729+2,2 = 4,56 \text{ м}2\cdot^{\circ}\text{C/Вт}$			$R_{пер2}^{НОРМ}$	4,56
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче перекрытия при выполнении п. 10.1 СП 50.13330.2024, с учетом коэффициента $n_{пр} = 0,8$ $R_{покр}^{НОРМ} = 4,56*0,8 = 3,65 \text{ м}2\cdot^{\circ}\text{C/Вт}$			$R_{покр}^{НОРМ}$	3,65

В соответствии с выполненным расчетом фрагмента теплозащитной оболочки здания согласно п.5.4 СП 50.13330.2024 и рекомендациям СП 230.1325800.2015, коэффициент теплотехнической однородности равен $r = 0,85$ (расчет предоставляется по требованию)

Пол по грунту основной входной группы в осях Ж/9-15, в том числе в помещении «Комната охраны с диспетчерским пунктом» (пом. 104 по АР). Приведенное сопротивление теплопередаче пола по грунту, определяется полосами шириной 2м, проведенными по полу, вдоль контура здания. Каждая зона со своим сопротивлением теплопередаче.

Проектом предусмотрено утепление пола по грунту с минераловатных плит, толщиной 100 мм, с отделкой пола согласно архитектурным решениям. Тогда приведенное сопротивление теплопередаче полов по грунту с утеплителем, определяется по формуле Г.15 СП 50.13330.2024:

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							26
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

$$R_{\text{пол}}^{\text{пр}} = \frac{A_{\text{пол}}}{\frac{A_I}{R_I} + \frac{A_{II}}{R_{II}} + \frac{A_{III}}{R_{III}} + \frac{A_{IV}}{R_{IV}} + \Psi_n L_n + \Psi_{\text{пс}} L_{\text{пс}}},$$

где $A_{\text{пол}}$ - общая площадь пола по грунту, м²;

$A_I, A_{II}, A_{III}, A_{IV}$ - площади первой, второй, третьей и четвертой зон, отсчитываемых от контура здания полосами шириной 2 м вдоль контура здания, м²; в четвертую зону относят весь пол, не попавший в остальные три зоны;

$R_I, R_{II}, R_{III}, R_{IV}$ - сопротивления теплопередаче первой, второй, третьей и четвертой зон, (м²·°C)/Вт;

Ψ_n - удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения пола по грунту на уровне земли или выше, Вт/(м·°C), принимаемые по СП 230.1325800;

L_n - периметр здания на уровне земли, м;

$\Psi_{\text{пс}}$ - удельные потери теплоты в месте стыка пола со стеной в случае расположения пола по грунту ниже уровня земли, Вт/(м·°C), принимаемые по СП 230.1325800;

$L_{\text{пс}}$ - периметр здания на уровне стыка пола и стен в грунте, м.

Сопротивление теплопередаче соответствующих зон определяют по формуле:

$$R_i = \frac{1,6}{\lambda_{\text{гр}}} R_{\text{бпi}} + \frac{\delta_{\text{ут}}}{\lambda_{\text{ут}}}$$

где $\delta_{\text{ут}}$ - толщина дополнительного утепляющего слоя, м;

$\lambda_{\text{ут}}$ - теплопроводность материала дополнительного утепляющего слоя, Вт/(м·°C);

$\lambda_{\text{гр}}$ - теплопроводность грунта [в случае отсутствия документального подтверждения иной расчетной теплопроводности грунта, граничащего с фундаментом здания, принимается равной 1,6 (базовая расчетная теплопроводность грунта)], Вт/(м·°C);

$R_{\text{бпi}}$ - базовое сопротивление теплопередаче зоны для пола по грунту (м²·°C)/Вт, принимаемое по таблице Г.3.

$R_{\text{пол гр}}^{\text{пр}} = 4,12 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{В}$ (расчет не включен в состав тома, предоставляется по требованию)

Потери теплоты через ограждающие конструкции в грунте продолжаются в течении всего года, поэтому в расчетах к таким конструкциям принимают среднегодовую температуру и продолжительность всего года. Значение среднегодовой температуры при проектировании принято по СП 131.13330.2020 (таблица 5.1)

Градусо-сутки для нормирования полов по грунту определяем по формуле:

$$ГСОП = (t_n - t_{от}) \cdot z_{от} = (16 - (+5,6)) \cdot 365 = 3796 \text{ } ^\circ\text{C} \cdot \text{сут.}$$

Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче

$$R_{пол\text{ грунт}}^{БАЗ} = 0,00045 \cdot 3796 + 1,9 = 3,61 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

Нормируемое значение сопротивления теплопередаче пола по грунту, при выполнении п. 10.1 СП 50.13330.2024.

$$R_{пол\text{ грунт}}^{БАЗ} = 3,61 \cdot 0,8 = 2,89 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

3. Расчет удельной теплозащитной характеристики здания

Удельная теплозащитная характеристика здания $k_{об}$, Вт/(м³·°C), рассчитывается по формуле (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ Д п. Д1):

$$k_{об} = \frac{1}{V_{от}} \sum (n_{t,i} \cdot \frac{A_{ф,i}}{R_{o,i}^{ПП}}) = K_{копм} \cdot K_{общ}$$

где:

$R_{o,i}^{ПП}$ – приведенное сопротивление теплопередаче i -го фрагмента теплозащитной оболочки здания, (м²·°C)/Вт

$A_{ф,i}$ – площадь соответствующего фрагмента теплозащитной оболочки здания, м²

$V_{от}$ – отапливаемый объем здания, м³

$n_{t,i}$ – коэффициент, учитывающий отличие внутренней или наружной температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП

$K_{копм}$ – коэффициент компактности здания, м⁻¹,

Показатель компактности здания - отношение общей площади наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания (по внутреннему обмеру) к заключенному в них отопительному объему, составляет:

$$K_{копм} = \frac{A_n^{сум}}{V_{от}} = \frac{9\,616,2}{26\,116,2} = 0,37$$

$K_{общ}$ – общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/(м²·°C), определяемый по формуле:

$$K_{общ} = \frac{1}{A_n^{сум}} \sum (\frac{A_{ф,i}}{R_{o,i}^{ПП}})$$

В лестничных клетках температура внутреннего воздуха отличается от основных помещений здания. В среднем за отопительный период она составляет $t_{лк} = +16^\circ\text{C}$.

Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры лестничных клеток от температуры основных помещений, составляет:

$$n_{лк} = \frac{t_{лк} - t_{от}}{t_{в} - t_{от}} = \frac{16 - (-1,3)}{20 - (-1,3)} = 0,812$$

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		28

Таблица 3.1 – Удельная теплозащитная характеристика здания

Наименование фрагмента	$n \cdot t_i$	$A_{\phi, i},$ м ²	$R_{o, i}^{PP},$ м ² ·°C/Вт	$n \cdot t_i \cdot \frac{A_{\phi, i}}{R_{o, i}^{PP}},$ Вт/°C	%
Стены наружные тип 1 (участки стеновых панелей толщиной 400 мм) – стены из керамзитобетонных панелей утепленные минераловатными плитами, общей толщиной 200мм, с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015 (темп +20°C)	1	1186,6	3,02	393,0	12,3
Стены наружные тип 1 (участки стеновых панелей толщиной 500мм) – стены из керамзитобетонных панелей утепленные минераловатными плитами, толщиной 100мм, с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015 (темп +20°C)	1	468,4	2,14	219,1	4,9
Стены наружные тип 2 (участки стеновых панелей толщиной 400мм) – стены лестничных клеток, вынесенные на наружный контур здания, из керамзитобетонных панелей, утепленные минераловатными плитами, общей толщиной 200мм с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015 (темп +16°C)	0,812	202,0	3,20	51,2	2,1
Стены наружные тип 2 (участки стеновых панелей толщиной 500мм) – стены лестничных клеток, вынесенные на наружный контур здания из керамзитобетонных панелей, утепленные минераловатными плитами, толщиной 100мм, с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015 (темп +16°C)	0,812	146,0	2,14	55,4	1,5
Стена наружные тип 3 – цокольная часть наружных стен выполнена из керамзитобетонных панелей, толщиной 340мм, утепленные с помощью плит из пеностекла, толщиной 150мм, с облицовкой керамогранитными плитами, на клеевом составе (темп +20°C)	1	241,8	2,85	84,8	2,5

Межэтажный пояс со стемалитом в составе стоечно-ригельной витражной конструкции – выполнен из кирпичной кладки из керамического кирпича 250х120х65мм, толщиной 120мм, плотностью 1200 кг/м3, утепленные слоем минераловатных плит толщиной 100мм, со стемалитом (темп +20°C)	1	22,5	2,28	9,9	0,2
Стены внутренние тип 1 – стены комнаты охраны с диспетчерским пунктом, контактирующие с неотапливаемыми тамбурами на 1-м этаже – кирпичная кладка из керамического кирпича 250х120х65мм, толщиной 120мм, плотностью 1200кг/м3, утепленные слоем минераловатных плит, оштукатуренные (темп +20°C)	1	16,4	2,29	7,2	0,2
Окна - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием по формуле: СПД (4М1-10-4М1-10-И4) или аналог, с двумя рядами уплотняющих прокладок (темп +20°C)	1	1146,7	0,63	1820,1	11,9
Окна ЛК - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами по формуле: СПД (4М1-14-4М1-14-4М1) или аналог, с двумя рядами уплотняющих прокладок (темп +16°C)	0,812	44,1	0,63	56,8	0,5
Окна - блоки оконные из ПВХ-профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом, по формуле: 4Зак-12-4М1-12-И6Зак (или аналог) с устройством нижней глухой фрамуги, высотой 500 мм, открывание створок – поворотное и поворотно-откидное. Класс защиты стекла – СМ4 (темп +20°C)	1	95,7	0,67	142,8	1,0
Окна противопожарные - выполнены в профилях из алюминиевого сплава со стальным сердечником, обработанные термостойким составом с двухкамерными стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием по формуле AGG Flat Glass – рамка	1	83,5	0,64	130,5	0,9

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							30
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

14мм – 4И – рамка 14мм – 4И (или аналог) (темп +20°C)					
Витражи , выполнены из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом «СИАЛ» по формуле: СПД 4М1-12-4М1-12-4И, с мягким селективным покрытием, класса защиты СМ1 с повышенными энергосберегающими свойствами (или аналог) (темп +20°C)	1	21,6	0,665	32,5	0,2
Витражи , выполнены из блоков витражной ограждающих конструкции в профилях из алюминиевых сплавов, с двухкамерным стеклопакетом, по формуле: СПД 6LifeglassClear-16Ar-6М1-16Ar-6OptitermS3, с мягким селективным покрытием, с заполнением камер аргоном, класса защиты СМ4 с повышенными энергосберегающими свойствами (или аналог) (темп +20°C)	1	72,0	0,85	84,7	0,7
Витражи противопожарные: витражи из алюминиевых профилей системы «СИАЛ», с пределом огнестойкости EIW30, обработанные термостойким составом с двухкамерными стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием с заполнением камер аргоном по формуле: 6FireClass60-12Ar-4.4.2И-12Ar-6FireClass60 (или аналог) (темп +20°C)	1	29,4	0,84	35,0	0,3
Двери в технические помещения металлические глухие утепленные (темп +16°C)	0,812	3,8	0,72	4,2	0,04
Двери наружные из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом (темп +20°C)	1	25,6	0,79	32,3	0,3
Двери наружные ЛК из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом (темп +16°C)	0,812	15,1	0,72	17,0	0,2
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ					Лист
					31

Двери наружные входные в составе светопрозрачных витражных конструкций , из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом (темп +20°C)	1	13,7	0,505	27,2	0,1
Покрытие Тип 1 – покрытие плоское над зданием из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 150мм (нижний слой) и толщиной 50мм (верхний слой) (темп +20°C)	1	2618,2	4,35	602,6	27,2
Покрытие Тип 2 – покрытие плоское над ЛК из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 150мм (нижний слой) и толщиной 50мм (верхний слой) (темп +16°C)	0,812	79,2	4,35	14,8	0,8
Покрытие Тип 3 – покрытие плоское над основной входной группой из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 150мм (нижний слой) и толщиной 50мм (верхний слой) (темп +20°C)	1	120,8	4,33	27,9	1,3
Перекрытие Тип П1 – перекрытие над неотапливаемым тех. подвалом из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 100мм (разница темп. +20 °C /+5 °C)	0,704	2536,2	2,29	780,1	26,4
Перекрытие Тип П2 – нависающее перекрытие первого этажа в осях 6-18/А-В (пол второго этажа) из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 200мм (темп +20°C)	1	294,0	4,25	69,3	3,1
Перекрытие Тип П3 – перекрытие чердачное третьего этажа (пол помещений выходов на кровлю), из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой общей толщиной 200мм (2 слоя по 150мм и 50мм) (темп +16°C)	0,812	10,6	4,06	2,1	0,1

Люк выходов на кровлю через ЛК – противопожарные, утепленные (темп +16°С)	0,812	1,44	0,97	1,2	0,01
Пол по грунту основной входной группы в осях Ж/9-15, в том числе в помещении «Комната охраны с диспетчерским пунктом» (темп +20°С)	1	120,8	4,12	29,3	1,3
Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, м ² $A_{\text{н}}^{\text{сум}}$		9 616,2			
Сумма				4731,0	100,00
Общий коэффициент теплопередачи здания, $K_{\text{общ}}$ Вт/(м ² ·°С)			0,492		
Удельная теплозащитная характеристика здания, $k_{\text{об}}$, Вт/(м ³ ·°С) $k_{\text{об}} = \frac{1}{V_{\text{от}}} \sum \left(\frac{A_{\text{ф}, i}}{R_{\text{o}, i}^{\text{пп}}} \right) = \frac{4\,718,9}{26\,116,2}$			0,180		
Удельная теплозащитная характеристика здания $k_{\text{об}}$, Вт/(м ³ ·°С) $k_{\text{об}} = K_{\text{копм}} \cdot K_{\text{общ}} = 0,37 \cdot 0,487$					

Коэффициент остекленности фасада здания - отношение площадей светопроемов к суммарной площади наружных ограждающих конструкций фасада, включая светопроемы, f

$$f = \frac{A_{св.к\ общ}}{A_{ст. + ок. + дв.}} = \frac{1370,0 + 90,2 + 25,6 + 15,1 + 13,7}{3\,757,5} = 0,40$$

Комплексное требование (СП 50.13330.2024, п. 5.4 б))

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания Вт/(м³·°C) определяется по формуле:

$$k_{об}^{ТР} = \frac{0,16 + \frac{10}{\sqrt{V_{от}}}}{0,00013 \cdot ГСОП + 0,61} = \frac{0,16 + \frac{10}{\sqrt{26\,116,2}}}{0,00013 \cdot 4729 + 0,61} = 0,181$$

$$k_{об}^{ТР} = \frac{8,5}{\sqrt{ГСОП}} = \frac{8,5}{\sqrt{4729}} = 0,124$$

В соответствии с примечанием 2, к табл. 7 (СП 50.13330.2024) за нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания назначается большее значение.

Удельная теплозащитная характеристика 0,180 Вт/(м³·°C) меньше нормируемой величины 0,181 Вт/(м³·°C), отапливаемая оболочка удовлетворяет комплексному требованию показателя «б» п.5.1 СП 50.13330.2024.

Санитарно-гигиенические требования (СП 50.13330.2024 требование по-казателя в) п. 5.1)

Соблюдение требований обеспечивается применением типовых технических решений, конструкцией навесной фасадной системы, пригодность которой подтверждена техническим свидетельством Минстроя РФ, результатами сер-тификационных испытаний светопрозрачных конструкций.

Температура внутренней поверхности ограждающих конструкций в местах теплопроводных включений определена в соответствии с п.5.7 СП

50.13330.2024 по результатам расчета температурных полей (расчет в состав тома не включен, предоставляется по требованию).

Температура внутренней поверхности ограждающих конструкций в зоне теп-лопроводных включений, внешних углах, местах перехода от конструкций вне грунта к конструкциям в грунте, в углах и оконных и дверных откосах выше точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наруж-ного воздуха $t_n = -26\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Минимальная температура на всей внутренней поверхности остекления вер-тикальных светопрозрачных конструкций (в том числе в зоне примыкания к непрозрачным элементам вертикальных светопрозрачных конструкций), т.е. с углом наклона к горизонту 45° и более - выше $3\text{ }^{\circ}\text{C}$. Температура внутрен-ней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций выше точки росы внутреннего воздуха помещения при расчет-ной температуре наружного воздуха $t_n = -26\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Минимальная температура внутренней поверхности непрозрачных элементов вертикальных светопрозрачных конструкций - выше точки росы внутреннего воздуха помещения при расчетной температуре наружного воздуха (при отно-сительной влажности внутреннего воздуха 45%).

4. Расчет удельной вентиляционной характеристики здания

Удельная вентиляционная характеристика здания $k_{\text{вент}}$, Вт/(м³·°C), рас-считывается по формуле Б.3 (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ Б п. Б.2):

$$k_{\text{вент}} = 0,28c(L_{\text{вент}} \cdot \rho_{\text{в}}^{\text{вент}} \cdot n_{\text{вен}}(1 - k_{\text{эф}}) + G_{\text{инф}} \cdot n_{\text{инф}})/(168 \cdot V_{\text{от}}) = \\ = 0,28 \cdot 1 (30\,840,0 \cdot 1,30 \cdot 60(1 - 0) + 2219,9 \cdot 108)/(168 \cdot 26\,116,2) = \\ = 0,169 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^{\circ}\text{C})$$

где:

c - удельная теплоемкость воздуха, равная $1 \text{ кДж}/(\text{кг} \cdot ^{\circ}\text{C})$;

$L_{\text{вент}}$ – количество приточного воздуха в здание при неорганизованном при-токе либо нормируемое значение при механической вентиляции, м³/ч, равное для общественных и административных зданий:

$L_{\text{вент}} = 30\,840,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ (согласно решениям подраздела 4 «Отопление, вентиля-ция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»).

$\rho_{\text{в}}^{\text{вент}}$ - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м³

$n_{\text{вент}}$ – кол-во часов работы рабочих часов в течение недели, $12 \cdot 5 = 60\text{ч}$

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							34
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Режим работы, согласно раздела «Технологические решения»:

- режим работы школы: с 7.00 до 19.00 - 5 дней в неделю;
- режим работы административного персонала: 5 дней, 40 часов в неделю;
- режим работы педагогического персонала: 36 часов в неделю.

$k_{эф}$ – коэффициент эффективности рекуператора, равный 0.

$G_{инф}$ - количество инфильтрующегося воздуха в здание проходящие через ограждения в течении 1ч, для общественных зданий в нерабочее время определяется в зависимости от этажности здания, до трех этажей определяется по формуле:

$$G_{инф} = 0,1 \cdot \beta_v \cdot V_{от} = 0,1 \cdot 0,85 \cdot 26\,116,2 = 2\,219,9 \text{ кг/ч}$$

β_v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных принимать: $\beta_v = 0,85$;

$n_{инф}$ - число часов учета инфильтрации в течение недели $168 - 60 = 108$ ч,
168 - число часов в неделе.

Средняя кратность воздухообмена за отопительный период определяется по суммарному воздухообуду за счет вентиляции и инфильтрации по формуле:

$$n_v = [(L_{вент} \cdot n_{вент})/168 + (G_{инф} \cdot n_{инф})/(168 \cdot \rho_v^{вент})]/(\beta_v \cdot V_{от}) =$$
$$[(30\,840,0 \cdot 60)/168 + (2\,219,9 \cdot 108)/(168 \cdot 1,30)]/(0,85 \cdot 26\,116,2) = 0,55 \text{ ч}^{-1}$$

где:

$n_{вент}$ – кол-во рабочих часов в течение недели, принято равным 60ч;
168 - число часов в неделе;

$n_{инф}$ - число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное
 $168 - 60 = 108$ ч, для зданий с подпором воздуха.

5. Расчет удельной характеристики бытовых теплопоступлений здания

Удельная характеристика бытовых теплопоступлений $k_{быт}$, Вт/(м³·°С), определяется **для общественных помещений** по формуле Б.8, ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СП 50.13330.2024):

$$k_{быт} = \frac{q_{быт} \cdot A_p}{V_{от} \cdot (t_v - t_{от})} = \frac{12,7 \cdot 6\,250,6}{26\,116,2 \cdot (20 - (-1,3))} = 0,097 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{°С)}$$

где:

$q_{быт}$ - величина бытовых тепловыделений на 1 м² расчетной площади общественных помещений, Вт/м². Бытовые тепловыделения учитываются по расчетному числу людей (90 Вт/чел), находящихся в здании, освещения (по установочной мощности) и оргтехники (10 Вт/м²) с учетом рабочих часов в неделю:

$$q_{быт} = \frac{((62 + 700) \cdot 90 + 25,0 \cdot 4250,6 \cdot 0,7 + 10 \cdot 4250,6 \cdot 0,2) \cdot 12 \cdot 5}{168 \cdot 4250,6} = 12,7 \text{ Вт/м}^2$$

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							35
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

где:

62 – расчетное число сотрудников, чел. в смену (раздел «Технологические решения» 469/П-24-АНО-П-ТХ);

700 – расчетное количество учащихся, чел. в смену (раздел «Технологические решения» 469/П-24-АНО-П-ТХ);

25,0 – тепловыделение от освещения, Вт/м² из расчета работы 70%

10,0 – теплопоступления от оргтехники и приборов, Вт/м² из расчета работы 20%

$A_p = 4\,250,6 \text{ м}^2$ - расчетная площадь здания;

60 – кол-во рабочих часов в течение недели (режим работы школы: с 7:00 до 19:00 - 5 дней в неделю);

168 – кол-во часов в недели.

6. Расчет удельной характеристики теплопоступлений в здание от солнечной радиации

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от проникающей солнечной радиации $k_{рад}$, Вт/(м³·°C), определяем по формуле Б.9 (СП 50.13330.2024, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, п. Б.8):

$$k_{рад} = \frac{11,6 \cdot Q_{рад}^{оп}}{V_{от-ГСОП}} = \frac{11,6 \cdot 510\,563,82}{26\,116,2 \cdot 4729} = 0,048 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{°C)}$$

где:

$Q_{рад}^{оп}$ - суммарные теплопоступления через окна, расположенные на фасадах, ориентированных по направлениям j , от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж/год.

Суммарные теплопоступления через окна, расположенные на фасадах, ориентированных по направлениям $Q_{рад}^{оп}$ рассчитаны по методике расчета удельной характеристики теплопоступлений в здание от проникания солнечной радиации СП 345.1325800.2017 раздел 10.3 и составляют:

$Q_{рад}^{оп} = 510\,563,82 \text{ МДж/год}$ (расчет предоставляется по требованию).

7. Расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого здания

Расчетную удельную характеристику расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания в течение отопительного периода $q_{от}^P$, Вт/(м³·°C), следует определять по формуле:

$$q_{от}^P = k_{об} + k_{вент} - \beta_{КПИ} (k_{быт} + k_{рад}) = 0,180 + 0,169 - 0,707 \cdot (0,097 + 0,048) = 0,247 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{°C)}$$

где:

$k_{об}$ – удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м³·°C),

$k_{вент}$ – удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м³·°C),

$k_{быт}$ – удельная характеристика внутренних теплопоступлений здания, Вт/(м³·°C),

$k_{рад}$ – удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации, Вт/(м³·°C),

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							36
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

$\beta_{КПИ}$ – коэффициент полезного использования тепlopоступлений, определяемый по формуле:

$$\beta_{КПИ} = K_{рег} / (1 + 0,5n_{в}) = 0,9 / (1 + 0,5 \cdot 0,55) = 0,707$$

$K_{рег}$ – коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления; $K_{рег} = 0,90$ – в системе отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

Тогда удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не должна превышать: $0,417 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$.

$0,247 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C}) < 0,417 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$ – требование СП 50.13330.2024, выполняется.

В соответствии с п.8 приказа Минстроя РФ от 17.11.2017 №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»: для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 января 2023 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (Приложение №2 к приказу №1550/пр), не должна превышать $0,417 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$:

$0,247 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C}) < 0,417 \text{ Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C})$ – требование Приказа № 1550/пр от 17 ноября 2017г. выполняется.

8. Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период q , $\text{кВт} \cdot \text{ч}/(\text{м}^3 \cdot \text{год})$ или $\text{кВт} \cdot \text{ч}/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$ определяем по формулам Б.10 и Б.11 СП 50.13330.2024:

$$q = 0,024 \cdot \text{ГСОП} \cdot q_{\text{от}}^p = 0,024 \cdot 4729 \cdot 0,247 = 28,1 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/(\text{м}^3 \cdot \text{год})$$

$$q = 0,024 \cdot \text{ГСОП} \cdot q_{\text{от}}^p \cdot h = 0,024 \cdot 4729 \cdot 0,247 \cdot 3,3 = 92,6 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/(\text{м}^2 \cdot \text{год})$$

где:

h – средняя высота этажа здания, м равная $V_{\text{от}}/A_{\text{от}}$

$A_{\text{от}}$ – сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, м^2 , за исключением технических этажей и гаражей.

$V_{\text{от}}$ – отапливаемый объем, м^3

$$h = \frac{V_{\text{от}}}{A_{\text{от}}} = \frac{26\,116,2}{7\,914,0} = 3,3 \text{ м}$$

9. Расчет расхода энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период $Q_{\text{от}}^{\text{год}}$, $\text{кВт} \cdot \text{ч}/\text{год}$, определяем по формуле Г.10 СП 50.13330.2024:

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							37
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

$$Q_{\text{от}}^{\text{год}} = 0,024 \cdot \text{ГСОП} \cdot V_{\text{от}} \cdot q_{\text{от}}^{\text{р}} = 0,024 \cdot 4729 \cdot 26\,116,2 \cdot 0,247 = 732\,669,2 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/(\text{год})$$

10. Расчет общего расхода теплопотерь здания за отопительный период

Общие теплопотери здания за отопительный период $Q_{\text{общ}}^{\text{год}}$, кВт·ч/год, определяем по формуле Г.11 СП 50.13330.2024:

$$Q_{\text{общ}}^{\text{год}} = 0,024 \cdot \text{ГСОП} \cdot V_{\text{от}} \cdot (k_{\text{об}} + k_{\text{вент}}) = 0,024 \cdot 4729 \cdot 26\,116,2 \cdot (0,180 + 0,169) = 1\,036\,972,6 \text{ кВт} \cdot \text{ч}/(\text{год})$$

11. Теплоусвоение поверхности полов

Поверхность пола общественных зданий должна иметь расчетный показатель теплоусвоения $Y_{\text{пол}}$, Вт/(м²·°С), не более нормируемой величины $Y_{\text{пол}}^{\text{тр}}$ установленной в таблице 13 СП 50.13330.2024.

Нормируемый показатель теплоусвоения поверхности пола составляет:

$$Y_{\text{пол}}^{\text{тр}} = 14 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{С})$$

Конструкция пола по грунту в помещении 104 (при их нумерации сверху вниз).

Таблица 11 - Конструкции пола 104 (при их нумерации сверху вниз)

№ слоя	Материал	Толщина слоя, м	Плотность материала в сухом состоянии, кг/м³	Коэффициенты при условиях эксплуатации Б		Термическое сопротивление, R , м²·°С/Вт	Тепловая инерция слоев пола, D , м²·°С/Вт	Теплоусвоение поверхности пола, $Y_{\text{п}}$, Вт/(м²·°С)
				Теплопроводность, Вт/(м·°С)	Теплоусвоение, s , Вт/(м²·°С)			
1	Дизайн-плитка ПВХ (500х500х3мм)	0,003	1600	0,35	8,22	0,009	0,070	13,72
2	Самовыравнивающая стяжка	0,02	1800	0,93	11,09	0,0215	0,238	12,92
3	Стяжка из керамзитобетона беспесчаного D300	0,05	700	0,11	1,62	0,455	0,736	-
4	Утеплитель минераловатная плита	0,1	125	0,046	0,64	2,174	1,391	-
5	Монолитная ж/б плита пола	0,15	2500	2,04	19,0	0,074	1,393	-

Тепловая инерция слоев определяется по формуле:

$$D1=R1 \cdot s1= 0,009 \cdot 8,22 = 0,070 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

$$D2=R2 \cdot s2= 0,0215 \cdot 11,09 = 0,238 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

$$D3=R3 \cdot s3= 0,455 \cdot 1,62 = 0,736 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$$

Т.к. суммарная тепловая инерция первых двух слоев $0,070+0,238 = 0,309 < 0,5$, но суммарная тепловая инерция трех слоев $0,309+0,736 = 1,045 > 0,5$, то показатель теплоусвоения поверхности пола определяем последовательно с учетом трех слоев конструкции пола начиная со второго слоя:

$$Y_2 = (2R_2 \cdot s_2^2 + s_3)/(0,5 + R_2 \cdot s_3) = (2 \cdot 0,0215 \cdot 11,09^2 + 1,62)/(0,5 + 0,0215 \cdot 1,62) = 12,92 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

$$Y_1 = (4R_1 \cdot s_1^2 + Y_2)/(1 + R_1 \cdot Y_2) = (4 \cdot 0,009 \cdot 8,22^2 + 12,92)/(1 + 0,009 \cdot 12,92) = 13,72 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

Конструкция пола в отношении теплоусвоения удовлетворяет нормативным требованиям, т.к. значение показателя теплоусвоения поверхности не превышает: $14,0 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ нормируемого показателя теплоусвоения пола для общественных зданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ

1. Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	12 сентября 2025г.
Адрес здания	ГБОУ г. Москвы «Школа № 1212», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14.
Разработчик проекта	ООО «КОБАЛЬТ»
Адрес и телефон разработчика	г. Москва, Черемушкинская Б. ул. дом 34, помещение I, комната 20А, этаж 1
Шифр проекта	469/П-24-АНО-П
Назначение здания	Общеобразовательная организация
Этажность, количество секций	3
Количество квартир	-
Расчетное количество сотрудников	62
Размещение в застройке	Отдельно стоящее
Конструктивное решение	Каркасно-стеновой

2. Расчетные условия

№ п/п	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетные значение
1	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°C	-26
2	Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	-1,3
3	Продолжительность отопительного периода	$Z_{от}$	сут/год	222
4	Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C сут/год	4729
5	Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_v	°C	+20
6	Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°C	-
7	Расчетная температура технического подполья	$t_{подп}$	°C	+5

3. Геометрические показатели

№ п/п	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра и единицы измерения	Расчетное (проектное) значение показателя	Фактическое значение показателя
8	Сумма площадей этажей здания	$A_{от}, м^2$	9 066,0	
9	Площадь жилых помещений	$A_{ж}, м^2$	-	
10	Расчетная площадь (общественных зданий)	$A_p, м^2$	4 250,6	
11	Отапливаемый объем	$V_{от}, м^3$	26 116,2	
12	Коэффициент остекленности фасада здания	f	0,41	
13	Показатель компактности здания	$K_{комп}$	0,37	

14	Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части здания, в том числе, м²:	$A_{\text{н}}^{\text{сум}}$	9 616,2	
	Стены наружные тип 1 (участки толщиной 400мм) – стены из керамзитобетонных панелей утепленные минераловатными плитами, общей толщиной 200мм, с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015	A ст, м²	1186,6	
	Стены наружные тип 1 (участки толщиной 500мм) – стены из керамзитобетонных панелей утепленные минераловатными плитами, толщиной 100мм, с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015	A ст, м²	468,4	
	Стены наружные тип 2 (участки толщиной 400мм) – стены лестничных клеток, вынесенные на наружный контур здания, из керамзитобетонных панелей, утепленные минераловатными плитами, общей толщиной 200мм с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015	A ст, м²	202,0	
	Стены наружные тип 2 (участки толщиной 500мм) – стены лестничных клеток, вынесенные на наружный контур здания из керамзитобетонных панелей, утепленные минераловатными плитами, толщиной 100мм, с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015	A ст, м²	146,0	
	Стена наружные тип 3 – цокольная часть наружных стен выполнена из сборных ж/б панелей, толщиной 400мм, утепленные с помощью плит из пеностекла, толщиной 150мм, с облицовкой керамогранитными плитами, на клеевом составе	A ст, м²	241,8	
	Межэтажный пояс со стемалитом в составе стоечно-ригельной витражной конструкции – выполнен из кирпичной кладки из керамического кирпича 250x120x65мм, толщиной 120мм, плотностью 1200 кг/м³, утепленные слоем минераловатных плит толщиной 100мм, со стамалитом	A ст, м²	22,5	

	Стены внутренние тип 1 – стены комнаты охраны с диспетчерским пунктом, контактирующие с неотапливаемыми тамбурами на 1-м этаже – кирпичная кладка из керамического кирпича 250х120х65мм, толщиной 120мм, плотностью 1200кг/м ³ , утепленные слоем минераловатных плит, оштукатуренные	А ст, м ²	16,4	
	Окна - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием по формуле: СПД (4М1-10-4М1-10-И4) или аналог, с двумя рядами уплотняющих прокладок	А ок, м ²	1146,7	
	Окна ЛК - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами по формуле: СПД (4М1-14-4М1-14-4М1) или аналог, с двумя рядами уплотняющих прокладок	А ок, м ²	44,1	
	Окна - блоки оконные из ПВХ-профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом, по формуле: СПД (40) 4Зак-12-4М1-12-4ИЗак (или аналог) с устройством нижней глухой фрамуги, высотой 500 мм, открывание створок – поворотное и поворотно-откидное. Класс защиты стекла – СМ4	А ок, м ²	95,7	
	Окна противопожарные - выполнены в профилях из алюминиевого сплава со стальным сердечником, обработанные термостойким составом с двухкамерными стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием по формуле AGG Flat Glass – рамка 14мм – 4И – рамка 14мм – 4И или аналог	А ок, м ²	83,5	
	Витражи , выполнены из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом «СИАЛ» по формуле: СПД 4М1-12-4М1-12-4И, с мягким селективным покрытием, класса защиты СМ1 с повышенными энергосберегающими свойствами (или аналог)	А витр м ²	21,6	

	Витражи , выполнены из блоков витражной ограждающих конструкции в профилях из алюминиевых сплавов, с двухкамерным стеклопакетом, по формуле: СПД 6LifeglassClear-16Ar-6M1-16Ar-6OptitermS3, с мягким селективным покрытием, с заполнением камер аргоном, класса защиты СМ4 с повышенными энергосберегающими свойствами (или аналог) (темп +20°C)	А витр м ²	72,0	
	Витражи противопожарные: витражи из алюминиевых профилей системы «СИАЛ», с пределом огнестойкости EIW30, обработанные термостойким составом с двухкамерными стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием с заполнением камер аргоном по формуле: 6FireClass60-12Ar-4.4.2И-12Ar-6FireClass60 (или аналог) (темп +20°C)	А витр м ²	29,4	
	Двери в технические помещения металлические глухие утепленные	А дв, м ²	3,8	
	Двери наружные из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом	А дв, м ²	25,6	
	Двери наружные ЛК из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом	А дв, м ²	15,1	
	Двери наружные входные в составе светопрозрачных витражных конструкций , из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом	А дв, м ²	13,7	
	Покрытие Тип 1 – покрытие плоское над зданием из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 150мм (нижний слой) и толщиной 50мм (верхний слой)	А покр., м ²	2618,2	
	Покрытие Тип 2 – покрытие плоское над ЛК из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 150мм (нижний слой) и толщиной 50мм (верхний слой)	А покр, м ²	79,2	

	Покрытие Тип 3 – покрытие плоское над основной входной группой из сборных многпустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 150мм (нижний слой) и толщиной 50мм (верхний слой)	А покр., м ²	120,8	
	Перекрытие Тип П1 – перекрытие над неотапливаемым тех. подвалом из сборных многпустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 100мм	А пер, м ²	2536,2	
	Перекрытие Тип П2 – нависающее перекрытие первого этажа в осях 6-18/А-В (пол второго этажа) из сборных многпустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 200мм	А пер, м ²	294,0	
	Перекрытие Тип П3 – перекрытие чердачное третьего этажа (пол помещений выходов на кровлю), из сборных многпустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой общей толщиной 200мм (2 слоя по 150мм и 50мм)	А пер, м ²	10,6	
	Люк выходов на кровлю через ЛК – противопожарные, утепленные	А люк, м ²	1,44	
	Пол по грунту основной входной группы в осях Ж/9-15, в том числе в помещении «Комната охраны с диспетчерским пунктом»	А пол гр, м ²	120,8	

4. Теплотехнические показатели

№ п/п	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра и единицы измерения	Нормативное значение показателя	Расчетное (проектное) значение показателя	Фактическое значение показателя
15	Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе:	$R_{\text{о}}^{\text{пр}}$, м ² ·°С/Вт	-	-	-
	стен:				
	Стены наружные тип 1 (участки толщиной 400мм) – стены из керамзитобетонных панелей утепленные минераловатными плитами, общей толщиной 200мм, с	$R_{\text{ст1}}$	3,06/1,92*	3,02	

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		44

	облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015				
	Стены наружные тип 1 (участки толщиной 500мм) – стены из керамзитобетонных панелей утепленные минераловатными плитами, толщиной 100мм, с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015	R_{CT1}	3,06/1,92*	2,14	
	Стены наружные тип 2 (участки толщиной 400мм) – стены лестничных клеток, вынесенные на наружный контур здания, из керамзитобетонных панелей, утепленные минераловатными плитами, общей толщиной 200мм с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015	R_{CT2}	3,06/1,56*	3,20	
	Стены наружные тип 2 (участки толщиной 500мм) – стены лестничных клеток, вынесенные на наружный контур здания из керамзитобетонных панелей, утепленные минераловатными плитами, толщиной 100мм, с облицовкой наружным штукатурным слоем фасадной штукатуркой по ГОСТ 56707-2015	R_{CT2}	3,06/1,56*	2,14	
	Стена наружные тип 3 – цокольная часть наружных стен выполнена из сборных ж/б панелей, толщиной 400мм, утепленные с помощью плит из пеностекла, толщиной 150мм, с облицовкой керамогранитными плитами, на клеювом составе	R_{CT3}	3,06/1,92*	2,85	
	Межэтажный пояс со стемалитом в составе стоечно-ригельной витражной конструкции – выполнен из кирпичной кладки из керамического кирпича	R_{CT4}	3,06/1,92*	2,28	

	250x120x65мм, толщиной 120мм, плотностью 1200 кг/м3, утепленные слоем минераловатных плит толщиной 100мм, со стемалитом				
	Стены внутренние тип 1 – стены комнаты охраны с диспетчерским пунктом, контактирующие с неотапливаемыми тамбурами на 1-м этаже – кирпичная кладка из керамического кирпича 250x120x65мм, толщиной 120мм, плотностью 1200кг/м3, утепленные слоем минераловатных плит, оштукатуренные	$R_{ст\ вн}$	3,06/1,92*	2,29	
	окон:				
	Окна - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием по формуле: СПД (4М1-10-4М1-10-И4) или аналог, с двумя рядами уплотняющих прокладок	$R_{ок}$	0,505	0,63	
	Окна ЛК - блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами по формуле: СПД (4М1-14-4М1-14-4М1) или аналог, с двумя рядами уплотняющих прокладок	$R_{ок}$	0,41	0,63	
	Окна - блоки оконные из ПВХ-профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом, по формуле: 4Зак-12-4М1-12-И6Зак (или аналог) с устройством нижней глухой фрамуги, высотой 500 мм, открывание створок – поворотное и поворотно-откидное. Класс защиты стекла – SM4	$R_{ок}$	0,505	0,67	
	Окна противопожарные - выполнены в профилях из алюминиевого сплава со стальным сердечником, обработанные термостойким составом с двухкамерными	$R_{ок}$	0,505	0,64	
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ					Лист
					46

	стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием по формуле AGG Flat Glass – рамка 14мм – 4И – рамка 14мм – 4И или аналог				
	Витражи , выполнены из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом «СИАЛ» по формуле: СПД 4М1-12-4М1-12-4И, с мягким селективным покрытием, класса защиты СМ1 с повышенными энергосберегающими свойствами (или аналог)	$R_{\text{ВИТР}}$	0,505	0,665	
	Витражи , выполнены из блоков витражной ограждающих конструкции в профилях из алюминиевых сплавов, с двухкамерным стеклопакетом, по формуле: СПД 6LifeglassClear-16Ar-6М1-16Ar-6OptitermS3, с мягким селективным покрытием, с заполнением камер аргоном, класса защиты СМ4 с повышенными энергосберегающими свойствами (или аналог)	$R_{\text{ВИТР}}$	0,505	0,85	
	Витражи противопожарные: витражи из алюминиевых профилей системы «СИАЛ», с пределом огнестойкости EIW30, обработанные термостойким составом с двухкамерными стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием с заполнением камер аргоном по формуле: 6FireClass60-12Ar-4.4.2И-12Ar-6FireClass60 (или аналог)	$R_{\text{ВИТР}}$	0,505	0,84	
	дверей:				
	Двери в технические помещения металлические глухие утепленные	$R_{\text{ДВ}}$	0,72	0,72	
	Двери наружные из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых	$R_{\text{ДВ}}$	0,79	0,79	

	сплавов с двухкамерным стеклопакетом				
	Двери наружные ЛК из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом	$R_{\text{дв}}$	0,72	0,72	
	Двери наружные входные в составе светопрозрачных витражных конструкций , из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом	$R_{\text{дв}}$	0,505	0,505	
	покрытий:				
	Покрытие Тип 1 – покрытие плоское над зданием из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 150мм (нижний слой) и толщиной 50мм (верхний слой)	$R_{\text{пок 1, м}^2}$	4,56/3,65*	4,35	
	Покрытие Тип 2 – покрытие плоское над ЛК из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 150мм (нижний слой) и толщиной 50мм (верхний слой)	$R_{\text{пок 2, м}^2}$	4,56/2,96*	4,35	
	Покрытие Тип 3 – покрытие плоское над основной входной группой из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 150мм (нижний слой) и толщиной 50мм (верхний слой)	$R_{\text{пок 3, м}^2}$	4,56/2,96*	4,33	
	перекрытий:				
	Перекрытие Тип П1 – перекрытие над неотапливаемым тех. подвалом из сборных многопустотных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 100мм	$R_{\text{пер 1, м}^2}$	4,02/2,27*	2,29	
	Перекрытие Тип П2 – нависающее перекрытие первого этажа в осях 6-18/А-В (пол	$R_{\text{пер 2, м}^2}$	4,56/3,65*	4,25	

	второго этажа) из сборных многослойных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой толщиной 200мм				
	Перекрытие Тип ПЗ – перекрытие чердачное третьего этажа (пол помещений выходов на кровлю), из сборных многослойных ж/б плит толщиной 220мм, утепленные минераловатной плитой общей толщиной 200мм (2 слоя по 150мм и 50мм)	$R_{\text{пер з, м}^2}$	4,03/2,62*	4,06	
	Люк выходов на кровлю через ЛК – противопожарные, утепленные	$R_{\text{люк, м}^2}$	0,97	0,97	
	Полов по грунту				
	Пол по грунту основной входной группы в осях Ж/9-15, в том числе в помещении «Комната охраны с диспетчерским пунктом»	$R_{\text{пол гр, м}^2}$	3,61/2,89*	3,49	

5. Показатели вспомогательные

№ п/п	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра и единицы измерения	Нормативное значение показателя	Расчетное (проектное) значение показателя
16	Общий коэффициент теплопередачи здания	Кобщ., Вт/(м °С)	-	0,492
17	Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме воздухообмена	$n_v, \text{ч}^{-1}$	-	0,55
18	Удельные бытовые тепловыделения в здании	$q_{\text{быт}}, \text{Вт/м}^2$	-	12,7
19	Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания	$C_{\text{тепл. руб/кВт ч}}$	-	-

6. Удельные характеристики

№ п/п	Наименование расчетных параметров	Обозначение параметра и единицы измерения	Нормативное значение показателя	Расчетное (проектное) значение показателя
-------	-----------------------------------	---	---------------------------------	---

20	Удельная теплозащитная характеристика здания	$k_{об.}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \text{ } ^\circ\text{C})$	0,181	0,180
21	Удельная вентиляционная характеристика здания	$k_{вент.}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \text{ } ^\circ\text{C})$	-	0,169
22	Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания	$k_{быт.}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \text{ } ^\circ\text{C})$	-	0,097
23	Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации	$k_{рад.}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \text{ } ^\circ\text{C})$	-	0,048

7. Коэффициенты

№ п/п	Показатель	Обозначение показателя и единица измерения	Нормативное значение
24	Коэффициент эффективности рекуператора	$k_{эф}$	0

8. Комплексные показатели расхода тепловой энергии

№ п/п	Показатель	Обозначение показателя и единица измерения	Значение
25	Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^P, \text{Вт}/(\text{м}^3 \text{ } ^\circ\text{C})$	0,247
26	Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q_{от}^{TP}, \text{Вт}/(\text{м}^3 \text{ } ^\circ\text{C})$	0,417
27	Класс энергетической эффективности	-	-
28	Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите	-	Да

9. Энергетические нагрузки здания

№ п/п	Показатель	Обозначение показателя и единица измерения	Значение
29	Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$q, \text{кВт}/(\text{м}^3 \text{ год})$ $\text{кВт}/(\text{м}^2 \text{ год})$	28,1/ 92,6
30	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период	$Q_{от}^{год}, \text{кВт}/(\text{год})$	732 669,2
31	Общие теплопотери здания за отопительный период	$Q_{общ}^{год}, \text{кВт}/(\text{год})$	1 036 972,6

Примечание

- / - * - в числителе указано базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, в знаменателе нормируемое значение при выполнении требований п. 10.1 СП 50.13330.2024.

						469/П-24-АНО-П-АР.ЭЭ.ТЧ	Лист
							50
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		



Испытательная лаборатория «ОРИОН»

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09 от 15.11.2018 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«ОРИОН»
Новикова М.Н.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/Х-29/05/19-2806 от 29.05.2019

Полное наименование продукции	Окно противопожарное типа ОП 1-60 из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом с двухкамерным стеклопакетом S-42 мм (структура стеклопакета: огнестойкое стекло Pyropane 100 (6,8,10 мм) AGC Flat Glass - рамка 14 мм - 4 и - рамка 14 мм - 4 и). Размер конструкции 1550*1780
Идентификационный код образца	002/Х-29/05/19-2806
Предприятие – изготовитель, адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССФАЕР». Адрес: 249030, РОССИЯ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Кабицынская, 22
Наименование и адрес заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССФАЕР». Адрес: 119002, РОССИЯ, г. Москва, Николопесковский Б. пер., дом №13, оф.помещение 1 комната 5
Основание для проведения испытаний	Заявка от 29.04.2019 г.
Дата и время поступления образца в ИЛ	09.05.2019, 11 час 55 мин
Дата проведения испытаний:	14.05.2019 - 28.05.2019 г.
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче. Определение приведенного сопротивления теплопередаче проводилось на основании методики, изложенной в ГОСТ 26602.1-99. Конструкция устанавливалась в перегородку между холодным и теплым отсеком климатической камеры. В данных отсеках создавалась постоянная разница температур (13 ⁰ С в теплом отсеке, минус 31 ⁰ С в холодном отсеке). По достижении установившегося режима производились замеры температуры в плотности теплового потока на поверхности образца в определенных однородных зонах конструкции.
Лабораторное оборудование	Климатическая камера ХК-17,7, состоящая из холодного и теплого отсеков, между которыми данная конструкция была вмонтирована; Измеритель плотности теплового потока ИПП-2; Гигрометр психометрический ВИТ-2; Лабораторный термометр ТТЖ-М; Милливольтметр КСП-4.



Испытательная лаборатория «ОРИОН»

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В

Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛО9 от 15.11.2018 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Приведённое сопротивление теплопередаче испытанного образца составило $0,64 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО
ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без
разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель

А.В. Чижов

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р



Санкт-Петербургский
Государственный архитектурно-строительный университет

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «БЛОК»
198005, Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская, 4

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU. 0001.21.СЛ96 от 06 марта 2010 г.
Действителен до 09 марта 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 17-1 от 29.03.2012

1 Основание для проведения испытаний договор № 226 от 12.09.2011, Задание на проведение сертификационных испытаний в системе сертификации ГОСТ Р в строительстве

2 Наименование продукции Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридных профилей REHAU систем REHAU BLITZ, Sib Design ООО «Рехау Продукцион» (Россия), код ОКП 57 7200, код ТН ВЭД 3525 20 000 0

3 Производитель продукции ООО «ОКОННЫЙ ПРОЕКТ»,
195279, г. Санкт-Петербург, просп. Индустриальный, 44

4 Предъявитель: ООО «ОКОННЫЙ ПРОЕКТ»,

5 Дата получения образцов 01.03.2012

6 Сведения об испытанных образцах: оконные блоки из ПВХ профиля REHAU систем:

REHAU BLITZ (коробка – арт. 554009/801, створка – арт. 554029/801, арт. – 554039/801), Sib Design (коробка – арт. 550711/601, створка – арт. 550721/601, арт. – 550020) ООО «Рехау Продукцион» (Россия), размерами 1200x1200 мм, с поворотной и поворотно-откидной системой открывания, фурнитура фирмы «ROTO FRANK AG» (Германия), с двумя рядами уплотняющих прокладок в притворе, фирмы «SBI» ИООО «СБИ Каучук» (Республика Беларусь), остекление: СПО (4М1-16-И4), СПД (4М1-10-4М1-10-4М1), СПД (4М1-10-4М1-10-И4), СПД (4М1-14-4М1-14-4М1), производитель стеклопакетов ООО «Сити Гласс», блоки балконные дверные из ПВХ профиля REHAU систем: REHAU BLITZ и Sib Design, размерами 2100x700 мм, угловые соединений каждой системы (по 6 шт. – рамы, по 6 шт. – створки).

7 Отбор образцов проведён в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99

8 Регистрационные данные ИЦ № 017/1-12-С

9 Маркировка 17/1-ОП-1 (1, 2, 3), 17/1-ОП-2 (1, 2, 3),
17/1-БП-3 (1, 2, 3), 17/1-БП-4 (1, 2, 3)

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: показатели качества блоков оконных и дверных балконных из поливинилхлоридных профилей REHAU систем: REHAU BLITZ и Sib Design, выпускаемых серийно ООО «ОКОННЫЙ ПРОЕКТ» соответствуют требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. ОТУ», ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. ТУ». Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении №1 на 5^{ти} страницах.

Руководитель
Испытательного Центра «БЛОК»



Дацюк Т. А.

Приложение № 1
к протоколу № 17-1 от 29.03.2012 г., на 5^{ти} страницах

Результаты сертификационных испытаний оконных блоков из ПВХ профиля REHAU: системы REHAU BLITZ (арт: коробка – 554009/801, створка – 554029/801, импост – 554039/801), системы Sib Design (арт.: коробка – 550711/601, створка – 550721/601, импост – 550020) ООО «Рехау Продукцион» (Россия) размером (1200x1200) мм, с поворотной и поворотно-откидной системой открывания створок, фурнитура фирмы «ROTO FRANK AG» (Германия), с однокамерным стеклопакетом СПО (4М1-16-И4) и с двухкамерными стеклопакетами СПД (4М1-10-4М1-10-4М1), СПД (4М1-10-4М1-10-И4), СПД (4М1-14-4М1-14-4М1) производства ООО «Сити Гласс», с двумя уплотнительными прокладками (на створке и коробке) «SBI» ИООО «СБИ Каучук» (Республика Беларусь), код ОКП 57 7200 и балконных дверных блоков размером (2100x700) мм, выпускаемых серийно ООО «ОКОННЫЙ ПРОЕКТ».

Сведения об образцах				Дата испы- таний	Измеряемые показатели (ИП)	Требования к ИП		Обозна- чение НД на методы испыта- ний	Результаты испытаний		Приме- чение
№ реги- стра- ции	Дата изго- товле- ния	Маркировка				Обозначе- ние НД на продукцию	Норма- тивное значение		REHAU BLITZ	Sib Design	
		Заказ- чика	ИЛ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10- 21С	март 2010 г.	ОП-1 (1,2,3) ОП-2 (1,2,3) БП-3 (1,2,3) БП-4 (1,2,3)	17/1-ОП-1 (1,2,3) 17/1-ОП-2 (1,2,3) 17/1-БП-3 (1,2,3) 17/1-БП-4 (1,2,3)	01.03- 29.03. 2012 г	1 Внешний вид изделий: цвет, глянец, допустимые дефекты поверхности ПВХ профилей 1.1 Дефекты обработки 2 Предельные отклонения размеров формы, мм, не бо- лее 2.1 Габаритные размеры из- делия	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 30674-99	Соответст- вие образ- цам - эта- лонам Поджоги, не прова- ренные участки, трещины, изменение цвета не допуска- ются +2,0 -1,0	ГОСТ 30674-99 ГОСТ 30673-99	Соответствуют образцам-эталонам Поджогов, не прова- ренных участков, тре- щин, изменения цвета не имеется от - 0,5 до +1,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2.2 Внутренний размер коробки	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 30674-99	+2,0 -1,0	ГОСТ 30674-99 ГОСТ 26433.1-89	от -0,5 до +1,0		
					2.3 Наружный размер створок		±1,0		от -0,5 до +1,0		
					2.4 Зазор в притворе (фальцлюфт)		±1,5		от -0,5 до +0,5		
					2.5 Зазор под наплавом		+1,0 -0,5		от -0,5 до +0,5		
					2.6 Размеры расположения приборов и петель		±1,0		от -0,5 до +0,5		
					3 Разность длин диагоналей, мм, не более, (при длине створки более 1400 мм)		3,0		от 1,5 до 2,5		
					4 Размер канавки на лицевых поверхностях, мм, не более						
					- по ширине		5,0		от 0,25 до 3,0		
					- по глубине		0,5-1,0		от 0,5 до 1,0		
					- величина среза наружного угла сварного шва		3,0		от 2,0 до 2,5		
					5 Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии на 1 м ширины, мм, не более		1,5		от 1,0 до 1,2		
					6 Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных и Т-образных соединениях смежных профилей коробок и створок, мм, не более						
					- установка в одной плоскости		0,7		от 0,4 до 0,5		
					- между собой		1,0		от 0,5 до 0,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7 Приведённое сопротивление теплопередаче при относительной площади остекления 0,7 м²·°C/Вт, не менее: - СПО (4М1-16-И4) - СПД (4М1-10-4М1-10-4М1) - СПД (4М1-10-4М1-10-И4) - СПД (4М1-14-4М1-14-4М1) непрозрачной части заполнителя балконных дверных блоков, м²·°C/Вт, не менее:	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 30674-99	0,58 0,51 - - 0,8	ГОСТ 26602.1-99 0,59 (В2) 0,56 (В2) 0,63 (В1) 1,0	0,59 (В2) 1,1		
					8 Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, не менее: - СПО (4М1-16-И4) - СПД (4М1-10-4М1-10-4М1) - СПД (4М1-10-4М1-10-И4) - СПД (4М1-14-4М1-14-4М1)		26 (Д)	ГОСТ 26602.3-99 29 (Г) 30 (Г) 31 (Г)	31 (Г)		
					9 Общий коэффициент светопропускания - СПО (4М1-16-И4) - СПД (4М1-10-4М1-10-4М1) - СПД (4М1-10-4М1-10-И4) - СПД (4М1-14-4М1-14-4М1)		0,35-0,60	ГОСТ 26602.4-99 0,46 (Б) 0,47 (Б) 0,44 (В)	0,47 (Б)		
					10 Сопротивление ветровой нагрузке, (класс) Значение относительного прогиба (рекомендуемое)		- 1/300	ГОСТ 26602.5-2001 1/750 (при 1700Па)	850 (Б) 900 (Б)	1/800 (при 1800Па)	
					11 Прочность сварных угловых соединений створок с обработанными сварными швами, Н, не менее		1600	ГОСТ 30674-99	3633	4066	
					12 Прочность сварных угловых соединений рамочных элементов, Н, не менее		1600		3433	3900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					13 Отклонение номинального размера расстояния между наплавками смежных закрытых створок на 1 м длины притвора, мм, не более	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 30674-99	1,0	ГОСТ 30674-99 ГОСТ 26433.1-89	от 0,6 до 0,8		
					14 Отклонение от прямолинейности кромок деталей рамочных элементов, на 1 м длины, мм, не более		1,0		от 0,6 до 0,8		
					15 Воздухопроницаемость при ΔР -100 Па, м³/(ч·м²), не более		17	ГОСТ 26602.2-99	2,0		
					16 Предел водонепроницаемости, Па, не менее		400		600 (класс А)		
					17 Безотказность оконных приборов и петель, цикл, «открывание – закрывание»		20000	ГОСТ 24033-80	20000		
					18 Сопротивление статической нагрузке, Н, не менее - в плоскости створки/полотна - перпендикулярно плоскости створки/полотна		1000/1200		1000/1200		
							250/400		250/400		
					19 Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки, Н, не менее		500	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 24033-80	500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					20 Сопротивление крутящему моменту сил, приложенных к ручке, Н·м, не менее	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 30674-99	25	ГОСТ 23166-99 ГОСТ 24033-80	25		
					21 Сопротивление нагрузке, приложенной к ограничителю угла открывания в режиме проветривания, Н, не менее		500		500		
					22 Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, Н, не более		120		120		
					23 Усилие, прикладываемое к створкам/полотнам для их открывания Н, не более		50/75		50/75		

Руководитель ИЛ

Т.А. Дацюк

Испытатели

Ю.Н. Леонтьева

